CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 16
Le métamorphisme et le cycle des roches

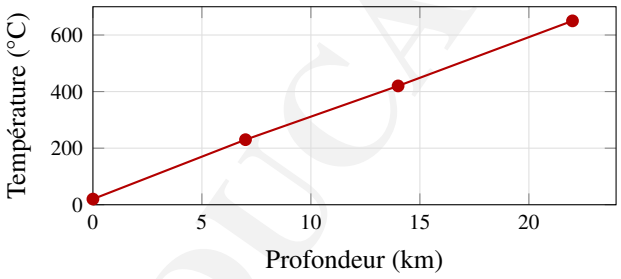
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **V**. 2) **F** : toutes les roches (sédimentaires, magmatiques, métamorphiques) peuvent en subir un. 3) **V**. 4) **F** : il est dû surtout à la **température** (chaleur du magma). 5) **V**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Courbe **[2 pts]**



2) Augmentation **[1 pt]**

$\frac{650-20}{22} \approx$ **29 °C par km**.

3) Évolution **[2 pts]**

La roche devient de plus en plus cristallisée : feuillets fins (schistosité), puis micas brillants, puis lits clairs et sombres avec de gros cristaux (foliation). C'est une **série métamorphique**.

4) Facteurs **[2 pts]**

L'augmentation de la **température** et de la **pression**. L'argile a été entraînée en profondeur lors d'une **collision** (formation d'une chaîne de montagnes) ou d'une subduction.

5) Au-delà de 700 °C **[1 pt]**

Il fondrait et donnerait un magma, qui pourrait former un granite en refroidissant lentement.

Exercice 2 (07 points)

1) Transformations **[3 pts]**

a : **érosion, transport, sédimentation** ; b : **métamorphisme** ; c : **fusion puis refroidissement** ; d : **métamorphisme** ; e : **érosion, transport, sédimentation** ; f : **fusion puis refroidissement**.

LN_EDUCATION

2) Énergies [2 pts]

a et e : l'**énergie solaire** (pluie, vent, variations de température). b, c, d, f : l'**énergie interne** de la Terre (chaleur).

3) Grain de quartz [2 pts]

Le granite, arrivé en surface par l'érosion des roches qui le recouvraient, est altéré ; le grain de quartz, libéré, est transporté par l'eau, se dépose dans un bassin avec d'autres grains ; tassés et cimentés, ces grains forment un grès.

LN_EDUCATION